



Pruebas directas, por contradicción, por contrapositiva

1. Explicar qué es una *prueba directa* y qué es una *prueba por contradicción (absurdo)*.
2. Para la siguiente sentencia realice una prueba en forma directa y otra por contradicción (absurdo).

La suma de dos enteros pares da como resultado un número par.

3. Recordemos que la *contrapositiva* de una sentencia condicional de la forma
“Si A entonces B ”

es la sentencia

“Si **no** B entonces **no** A ”

Recordemos también que ambas sentencias son equivalentes. Cada vez que una es verdadera, la otra también. Cada vez que una es falsa, la otra también lo es. Por ejemplo, dada la sentencia *Si llueve entonces la calle está mojada* su contrapositiva es *Si la calle no está mojada entonces no llueve*.

- a) Enunciar las contrapositivas de las siguientes sentencias:

- 1) Si el foco está roto, entonces no hay luz.
- 2) Si apruebo todos los parciales, entonces curso la materia.
- 3) Si p es par entonces $p = 2k$.

- b) Escriba y pruebe -en forma directa- la contrapositiva de la siguiente sentencia sobre números enteros:

Si x e y son impares, entonces $x - y$ es par

Pruebas por primer principio de inducción

4. Enunciar en forma completa el *primer principio de inducción* y luego explicarlo.
5. En un grupo cualquiera de k personas ($k \geq 1$) cada persona se saluda con cada una de las demás, dándose un apretón de manos.

Considere la función *CantidadSaludos*(n) que devuelve la cantidad de saludos en un grupo de n personas:

- a) En un grupo de una sola persona ¿Cuántos saludos habrán? ¿Qué podemos decir de *CantidadSaludos*(1)?
- b) Supongamos que en un grupo están *Fer*, *Yamil* y *Mati* ¿Cuántos saludos habrán en dicho grupo?. Supongamos ahora que se suma *Mario* al grupo ¿A cuántas personas saludará *Mario*? ¿Cuántos saludos totales habrán en el nuevo grupo?

- c) Probar por **primer principio de inducción** que la cantidad de saludos que se dan en un grupo de n personas es siempre $n(n-1)/2$.

Ayuda: $CantidadSaludos(n+1) = CantidadSaludos(n) + \dots?$

6. Resuelva las siguientes inquietudes:

- a) Tengo un conjunto de n antenas todas conectadas entre si, donde la cantidad de conexiones es obtenible a través de la función $cantidadConexiones(n)$. Si deseo agregar una nueva antena, cuantas conexiones nuevas se deben agregar? Cuanto vale $cantidadConexiones(n+1)$?
- b) Tengo una hoja de papel, la cual puedo doblar por la mitad. Luego de doblar la hoja n veces, la cantidad de capas de papel es obtenible a través de la función $cantidadCapas(n)$. Si deseo doblar el papel una vez mas, cual seria el valor de $cantidadCapas(n+1)$?
- c) En un sistema de cajeros automáticos, se utilizan contraseñas numéricas de n dígitos, donde la cantidad total de posibles contraseñas esta dada por la función $posiblesContraseñas(n)$. Si uno desea agregar un dígito mas a la longitud de las contraseñas, cuantas contraseñas se podrían conseguir en total?. Es decir, cuanto valdría $posiblesContraseñas(n+1)$?
7. Una tribu se comunica únicamente utilizando como 3 palabras *coco*, *moco*, *loco*. Cada nueva palabra se puede definir como una combinación de ellas en cualquier orden (por ejemplo: *mocococolocococo* es una palabra valida, *mocomocoloco* también). Probar utilizando el **primer principio de inducción** (sobre la cantidad de sub-palabras) que cualquier palabra valida tiene un numero par de o's.

Notación de conjuntos

8. Definir formalmente el concepto de *sub-conjunto*. Dar ejemplos de conjuntos y sus correspondientes sub-conjuntos.
9. Describa cuáles son los elementos de los siguientes conjuntos:

$$A = \{x \mid (\exists y)(y \in \{0, 1, 2\} \text{ y } x = y^3)\}$$

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ y } (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ y } x \leq y)\}$$

$$D = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ y } (\forall y)((y \text{ es impar}) \rightarrow (x \neq y))\}$$

10. Sean $A = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\}$, $B = \{a\}$ y $C = \{\emptyset, \{a, \{a\}\}\}$, determinar cuáles de las siguientes sentencias son válidas.

$$\begin{array}{l|l|l} \text{a. } B \subseteq A & \text{d. } \emptyset \subseteq C & \text{g. } \{a, \{a\}\} \subseteq A \\ \text{b. } B \in A & \text{e. } \emptyset \in C & \text{h. } B \subseteq C \\ \text{c. } C \subseteq A & \text{f. } \{a, \{a\}\} \in A & \text{i. } \{\{a\}\} \subseteq A \end{array}$$

11. Para $S = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, encontrar $\wp(S)$; y para $S = \{a, b\}$, encontrar $\wp(S)$ y $\wp(\wp(S))$.

Operaciones entre conjuntos

12. Dado dos conjuntos A y B , explique cómo está compuesto el conjunto resultante de:

- Unir A con B .
- Intersectar A con B .
- La diferencia entre A y B .

Luego, dar la definición formal de cada una de esas operaciones (*unión, intersección y diferencia*).

13. En un curso de 31 estudiantes, 2 practican deportes, estudian idiomas y tocan algún instrumento; 3 practican deportes y estudian idiomas; 7 tocan algún instrumento y estudian idiomas; 5 practican deportes y tocan algún instrumento; 14 practican deportes; 13 estudian idiomas y 14 tocan algún instrumento. Indique:

- a) cuántos practican deportes y estudian idiomas, pero no tocan instrumentos.
- b) cuántos tocan algún instrumento, pero no practican deportes ni estudian idiomas.
- c) cuántos tocan algún instrumento o estudian idiomas (o ambos).
- d) cuántos estudian idiomas o practican deportes (o ambos) pero no tocan instrumentos.
- e) cuántos estudiantes no practican deportes, ni estudian idiomas ni tocan instrumentos.

Si representa con E al conjunto de estos 31 estudiantes; D al conjunto de esos estudiantes que practican deportes; I al conjunto de esos estudiantes que estudian idiomas y N al conjunto de esos estudiantes que tocan algún instrumento, asocie a cada uno de los incisos anteriores una expresión de operación entre estos conjuntos que sea equivalente a la expresión de cada inciso.

14. Considere las relaciones binarias definidas sobre el conjunto de los números enteros, las cuales identificamos con los conjuntos denominados:

$$igual - menor - menorOigual - mayor - mayorOigual - distinto$$

y que se definen intuitivamente de acuerdo a lo que el nombre de la relación indica. Determinar a qué son equivalentes las siguientes expresiones:

- a) $igual \cap menor$
- b) $igual \cap menorOigual$
- c) $(menorOigual)'$
- d) $mayorOigual - igual$
- e) $igual \cup mayor$
- f) $menor \cup mayor$

Pruebas sobre conjuntos

15. a) Probar que si $A' \subseteq B'$, entonces $B \subseteq A$
b) Probar que si $A \cup B = A - B$, entonces $B = \emptyset$.
c) Probar que $A \subseteq B$ si y solo si $A \cap B' = \emptyset$.
d) Probar que $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$, si y solo si $C \subseteq A$.
e) Probar que $\wp(A) \cup \wp(B) \subseteq \wp(A \cup B)$.
f) Probar que $\wp(A) \cap \wp(B) = \wp(A \cap B)$.

Propiedades de relaciones binarias

16. ¿Qué significa que una relación sea ...
a) ... simétrica?
b) ... transitiva?
c) ... reflexiva?
d) ... antisimétrica?
e) ... irreflexiva?
17. Para cada una de las relaciones enunciadas, indique si verifica las propiedades reflexiva, simétrica, transitiva, irreflexiva y antisimétrica.
a) $R = \{(x, y) \mid x \bmod y = 0 \text{ y } x, y \in \{1, 2, 3, 4\}\}$
b) $R = \{(x, y) \mid \text{mcd}(x, y) = 1\}$ definida sobre los enteros positivos.
c) $R = \{(x, y) \mid x \text{ divide a } y\}$ definida sobre los enteros positivos.
d) La relación “Es hermano de” definida sobre el conjunto de las personas.
18. ¿Por qué la *relación vacía* $\emptyset$ definida sobre cualquier conjunto es irreflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva?
19. Dar ejemplos de relaciones binarias definidas sobre conjuntos (i) finitos e (ii) infinitos que cumplan con las siguientes propiedades:
a) antisimétrica, transitiva, no reflexiva y no simétrica,
b) antisimétrica, transitiva, reflexiva y no simétrica,
c) antisimétrica, transitiva, reflexiva y simétrica.

Referencias

- [1] James L. Hein. *Discrete Structures, Logic, and Computability*. Jones and Bartlett, 1995.